

LEC 6 电力电子技术概述 - 全景复习总结

第一部分：电力电子技术基础 (Foundation)

1. 定义与地位

- **定义**：应用于电力领域的电子技术，核心是使用电力电子器件对电能进行**变换和控制**。
- **倒三角形关系**：电力电子学是 **电子学**（器件基础）、**电力学**（应用对象）和 **控制理论**（手段）的交叉学科。

2. 四大基本变换 (Converter Types)

- **整流 (AC-DC)**：交流变直流（如手机充电器）。
- **逆变 (DC-AC)**：直流变交流（如光伏并网、变频空调）。
- **直流斩波 (DC-DC)**：直流变直流（如稳压电源、电动车调速）。
- **交交变换 (AC-AC)**：交流变交流（如调光台灯）。

3. 为什么用开关技术？

- **效率高**：理想开关导通时 $v = 0$ ，关断时 $i = 0$ ，损耗 $P = v \times i \approx 0$ 。
 - **对比线性控制**：线性控制（如滑动变阻器）靠电阻分压，多余能量全部发热消耗，效率极低。
-

第二部分：电力电子器件分类 (Devices)

1. 按照控制能力分类

- **不可控器件**：电力二极管 (Power Diode)。
 - 只有两个端子，通断完全由外部电路的电压电流决定。
- **半控型器件**：晶闸管 (Thyristor/SCR)。
 - **特点**：能控制导通（门极脉冲），**不能控制关断**（必须靠外部电流归零或反压）。
 - **应用**：超大功率场合（高压输电），交流电路（利用过零点关断）。
- **全控型器件**：MOSFET, IGBT, GTO。
 - 通过控制信号既能开，也能关，又称自关断器件。

2. 按照载流子类型分类

- **单极型**：MOSFET（只靠电子或空穴一种载流子导电，速度快）。

- **双极型**：BJT, IGBT, Thyristor（电子和空穴都参与，复合需时间，速度慢但耐压高）。
-

第三部分：核心器件详解 (MOSFET & IGBT)

这部分解答了你关于“续流二极管”和“IGBT结构”的疑问。

1. 功率 MOSFET (Power MOSFET)

- **特性**：电压驱动，输入阻抗高，开关速度极快 (ns 级)，但耐压和功率有限。
- **工作区**：**截止区**（关）和 **线性区/非饱和区**（开）。
 - **避坑**：不能工作在饱和区（恒流区），否则发热爆炸。
- **续流二极管 (Freewheeling Diode)**：
 - **作用**：在感性负载（电机）切换时，提供电流泄放回路，防止反向高压击穿 MOS 管。
 - **体二极管 vs 外接**：体二极管速度慢、压降大；通常外接**快恢复二极管 (FRD)** 或 **肖特基二极管** 来“抢电流”并减小损耗。

2. 绝缘栅双极型晶体管 (IGBT)

- **结构**：**MOSFET (输入级) + PNP BJT (输出级)**。
 - **NMOS**：负责快速响应驱动信号。
 - **PNP**：负责承载大电流和耐高压。
 - **优势**：集 MOS 的高输入阻抗和 BJT 的低导通压降于一身。
 - **地位**：中大功率领域的绝对主力（电动车、高铁、变频器）。
 - **锁存效应 (Latch-up)**：IGBT 内部寄生的晶闸管结构可能导致失控，现代工艺已解决。
-

第四部分：器件保护与缓冲电路 (Protection)

1. 过电压保护

- **来源**：雷击、开关操作、关断时的 Ldi/dt 。
- **措施**：压敏电阻、RC 阻容吸收电路。

2. 过电流保护

- **来源**：过载、短路。
- **措施**：快速熔断器、直流快速断路器、电子保护电路（最快）。

3. 缓冲电路 (Snubber Circuit)

- **目的**：抑制电压/电流变化率 ($du/dt, di/dt$)，减小开关损耗。
 - **关断缓冲 (RCD)**：利用电容 C 吸收关断时的能量，减缓电压上升。
 - **开通缓冲**：利用电感 L 抑制开通时的电流冲击。
-

第五部分：功率放大电路 (Power Amplifiers)

这部分对应你关于“功放电路问题”的提问。

1. 线性功放 vs 开关功放

- **线性功放**：管子工作在放大区。波形好、干扰小，但**效率低、发热大**，只用于小功率精密控制。
- **开关功放 (PWM)**：管子工作在开关状态。效率极高，但有纹波和干扰，是大功率驱动的主流。

2. 线性功放的分类

- **甲类 (Class A)**：全程导通，效率最低 (25%)，波形最好。
- **乙类 (Class B)**：半个周期导通，效率较高 (78.5%)，有**交越失真**（死区）。
- **甲乙类 (Class AB)**：给乙类增加微导通偏置（二极管或电阻），**消除交越失真**，是音响和精密驱动的首选。

3. 典型电路结构

- **OTL**：无输出变压器，单电源，输出串大电容。
- **OCL**：无输出电容，双电源，直接耦合（最常用）。
- **BTL**：桥式负载，输出功率翻倍，单电源即可实现双向驱动。

4. 功放设计的六大工程问题（你的提问重点）

1. **感性负载防护**：加续流/钳位二极管。
2. **大电流输出**：用复合管（达林顿）。
3. **减小死区**：加偏置电路（消除交越失真）。
4. **限流保护**：采样电阻 + 反馈控制。
5. **防止振荡**：加茹贝尔 (Zobel) 网络（RC 串联）。
6. **防止直通**：死区时间 (Dead-time) 控制 + 二极管钳位。